# Já aprendemos

## Métodos Preditivos

Técnicas utilizadas para **fazer previsões ou estimativas** sobre eventos futuros com base em dados históricos ou padrões identificados. .

Um exemplo de método preditivo de classificação é a detecção de spam em e-mails.

## Métodos Descritivos

Técnicas estatísticas utilizadas para **resumir e descrever características importantes** de um conjunto de dados. Eles ajudam a entender a distribuição, tendências e padrões presentes nos dados, sem fazer inferências.

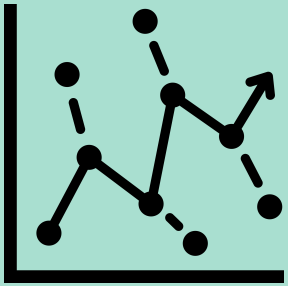
# Métodos Preditivos

## Classificação

Agrupar elementos em diferentes categorias com base em suas características distintas, como classificar diferentes tipos de animais em mamíferos, aves e répteis.

## Regressão

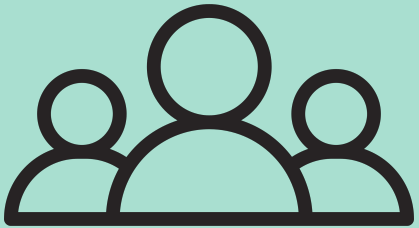
Estimar ou prever um valor contínuo com base em variáveis independentes, como prever a receita de vendas de uma empresa para o próximo trimestre com base nas vendas históricas, investimentos em publicidade e fatores sazonais.



# Métodos Descritivos

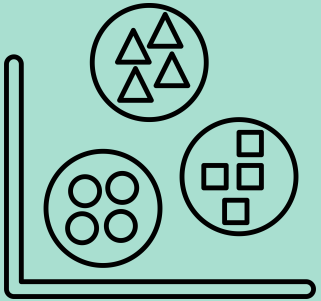
## Associação

Agrupar elementos em diferentes categorias com base em suas características distintas, como classificar diferentes tipos de animais em mamíferos, aves e répteis.



## Agrupamento

Métodos descritivos por agrupamento visam organizar dados em grupos com base em características semelhantes. Enquanto o agrupamento organiza dados em clusters distintos, a associação por similaridade avalia a semelhança entre elementos individuais.



## Redução de Dimensionali-dade

Técnica usada para reduzir o número de variáveis em um conjunto de dados, mantendo as informações essenciais.

# MACHINE LEARNING

## MÉTODOS PREDITIVOS

### APRENDIZADO SUPERVISIONADO

**CLASSIFICAÇÃO**

- Árvore de Decisão
- Random Forest
- SVM
- Naive Bayes
- XGBoost
- Regressão Logística

**REGRESSÃO**

- Regressão Linear
- Árvore de Decisão
- XGBoost
- SVR

### APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

- Séries Temporais
- Método de Markov

### APRENDIZADO POR REFORÇO

- Q-Learning
- Deep Q-Networks
- Policy Gradient Methods

## MÉTODOS DESCRITIVOS

### APRENDIZADO NÃO SUPERVISIONADO

- K-mean
- Agrupamento hierárquico
- Métodos de Associação por Similaridade

### ANÁLISE COMPONENTES PRINCIPAIS

- PCA

### ANÁLISES DESCRITIVAS